UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Algebra I: Derivadas

Ejercicio 1

Calcular por definición las derivadas de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

a) $f(x) = x^2 - x$ en $x_0 = 3$

b) $f(x) = x^3$ en $x_0 = -2$

c) $f(x) = \frac{3}{x+1}$ en $x_0 = 4$

d) $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ en $x_0 = 1$

e) $f(x) = \frac{2x-1}{x-4}$ en $x_0 = 2$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & si\ x \leq 2, \\ x + 6 & si\ x > 2 \end{cases}$ en $x_0 = 2$

g) $f(x) = \begin{cases} x^3 & si\ x \leq 1, \\ x + 1 & si\ x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

h) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & si\ x \leq 1, \\ -x + 2 & si\ x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

i) $f(x) = \begin{cases} x - 20 & si\ x \leq 1, \\ -20 + x^2 & si\ x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

Ejercicio 2

Calcular usando propiedades de la derivada las derivadas de las siguientes funciones:

a) $f'(x)\ g'(x)$, $(2f - 3g)'(x) y (f \cdot g)'(x)$ si:
$f(x) = x^2 - x$, $g(x) = x$

b) $f'(x)$, $g'(x)$, $(f + g^2)'(x) y (\frac{g}{f})'(x)$ si:
$f(x) = x^2 - 2x - 1\ g(x) = x + 1$

Ejercicio 3

Encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de las siguientes funciones en el punto indicado:

a) $f(x) = 3x^2 - 6x - 1$ en $x_0 = 1$

b) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ en $x_0 = 2$

Hallar las ecuaciones de las rectas normales a los gráficos anteriores en dichos puntos. Realizar una interpretación geométrica en el caso el ítem a).

Ejercicio 4

Usando reglas de derivación, calcular la derivada de cada una de las siguientes funciones:

a) $y = sin(3x^2 + 14x)$

b) $y = cos(\frac{x^2-1}{x+4})$

c) $y = (3x^2 + 5)^2(x^3 - 11)^4$

d) $y = ln(|sec(x) + tan(x)|)$

e) $y = cos(sin(t^2))^6$

f) $y = 3x^{5/3} + \sqrt{x}$

g) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2}sin^3(x)}$

h) $y = \frac{e^{x-1}}{e^x+1}$

i) $y = 32x^4 - x$

j) $y = (x^2 + 1)ln\ x$

k) $y = tan(arcsin(x))$

l) $y = cosh(x^2 - 1)$

m) $y = \frac{(x+1)^2}{x-4}$

n) $y = (\frac{4x^2-7}{2x-3})^6$

o) $y = ln(ln(x + 1))$

p) $y = sin(t \cdot tan(t^2 + 1))$

q) $y = sin(x^2 + x)^4$

r) $y = \sqrt{x^2} \cdot cos(x)$

s) $y = ln(\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2-1})$

t) $y = e^{\sqrt{x}} + \sqrt{e^x}$

u) $y = sin^2(x) + 2\ sin(x)$

v) $y = arctan(\frac{1-x}{1+x})$

w) $y = x\ arctan(x)$

x) $y = ln(cotan(x + \sqrt{x}))$

Ejercicio 5

a) Encontrar la ecuación de la recta normal al gráfico de la función dada en el punto $x_0 = 2$:
$f(t) = \frac{t^3+1}{t-1}$

b) Encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función dada en el punto $x_0 = 0$:
$f(x) = \frac{x^4-2}{x^5+1}$

c) Dada la curva de ecuación $y = x^3 + 3x$ encontrar las coordenadas de los puntos de la misma para los cuales la pendiente de la recta tangente es 15.

d) La curva de ecuación $ax^2 + bx + c$ cruza el eje y en 3. El punto de coordenadas (1,2) pertenece a la curva, y la recta tangente a la curva en el mismo tiene pendiente nula. Encontrar la ecuación de la curva.

Ejercicio 6

Calcular las derivadas segundas de cada una de las siguientes funciones:

a) $y = sin(x^3 + 3x^2 - 2x - 8)$

b) $y = \frac{x}{2x-4}$

c) $y = sin(3x)$

d) $y = cos(x^2)$

e) $y = \frac{e^x}{1+e^x}$

f) $y = sin^2(x + 1)$

Ejercicio 7

Calcular la derivada de las siguientes funciones usando derivación logarítmica:

a) $y = x^x$

b) $y = (sin(x))^x$

c) $y = x^{cos(x)}$

d) $y = (x^2 + 1)^{\ln(x)}$

Ejercicio 8

Calcular la derivada de la función inversa en el punto indicado:

a) $f(x) = x^3 + 2x - 1$, calcular $(f^{-1})'(2)$

b) $f(x) = x + e^x$, calcular $(f^{-1})'(1)$

c) $f(x) = \sin(x)$, calcular $(f^{-1})'(\frac{1}{2})$ en el intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

d) $f(x) = x^5 + x^3 + 2x$, calcular $(f^{-1})'(4)$